

OPTIMALISASI OPERASIONAL JARINGAN : EFISIENSI BIAYA IMPLEMENTASI ALLIED TELESIS BACKUP CONFIGURATION MANAGEMENT DI SJA



KAPAL API
GLOBAL



PT SANTOS JAYA ABADI

Dibuat Oleh : Yohanes Octavian Rizky Nugroho

NIK : 00043755

Dibuat Tanggal : Oktober - November 2025

Executive Summary

Implementasi program **ATI Backup Configuration Management** telah menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan meningkatkan stabilitas operasional jaringan secara substansial. Program yang dikembangkan secara internal ini berhasil menyediakan fungsionalitas *Network Configuration Management* (NCM) yang setara dengan solusi komersial terkemuka tanpa memerlukan investasi perangkat, lisensi perangkat lunak pihak ketiga yang mahal.

Berdasarkan analisis *cost avoidance*, di mana biaya solusi komersial sebesar **Rp. 128.700.000** Untuk 1 perangkat Vista Appliance (One Time Buy), biaya License AMF Plus sebesar **RP 30.000.000** (1 Tahun) dan biaya Support Garansi NCA sebesar **RP. 40.552.200** (5 Tahun), program ATI berhasil mencapai **100% Cost Avoidance** terhadap biaya perangkat, license, dan support (One Time Buy / Renewal License).

ITEM	DESKRIPSI	RENEWAL	BIAYA
AT-VST-APL-06	PERANGKAT FISIK (APPLIANCE)	ONE TIME BUY	RP. 128.700.000
AT-SW-APM10	LICENSE AMF PLUS (10 SWITCH)	1 YEAR	RP. 30.000.000
AT-VST-APL-NCA	LICENSE SUPPORT NCA ALLIED TELESIS	5 YEAR	RP. 40.552.200
JASA INSTALASI	INSTALASI PERANGKAT OLEH VENDOR	-	RP. 9.000.000
TOTAL BIAYA INVESTASI + DISCOUNT 20%			RP. 166.607.750

Apabila perangkat ini **di implementasikan di 3 Site SJA Sepanjang, Karawang, Semarang biaya Investasi total menjadi Rp. 499.823.250.**

Biaya implementasi software Program ATI Backup Configuration Manager tercatat RP. 0 karena memanfaatkan infrastruktur dan *tool*/yang sudah ada.

ITEM	DESKRIPSI	RENEWAL	BIAYA
ATI Backup Configuration Management	Aplikasi development internal	Tidak ada License	Rp. 0
License Database / Python	Base Pengembangan Coding Aplikasi	Free License	Rp. 0
Biaya Implementasi Perangkat	Menggunakan Resource Server yang ada	Free	Rp. 0
TOTAL BIAYA INVESTASI			Rp. 0

Secara strategis, program ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat postur keamanan dan kepatuhan audit. Kemampuan perbandingan konfigurasi *before/after* memungkinkan identifikasi penyimpangan konfigurasi secara cepat, mengurangi *Mean Time to Recover* (MTTR) pasca-insiden, dan meminimalkan risiko *outage / downtime* yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Program ATI merupakan contoh sukses dari inisiatif pengembangan internal yang memberikan nilai bisnis dan teknis yang tinggi.

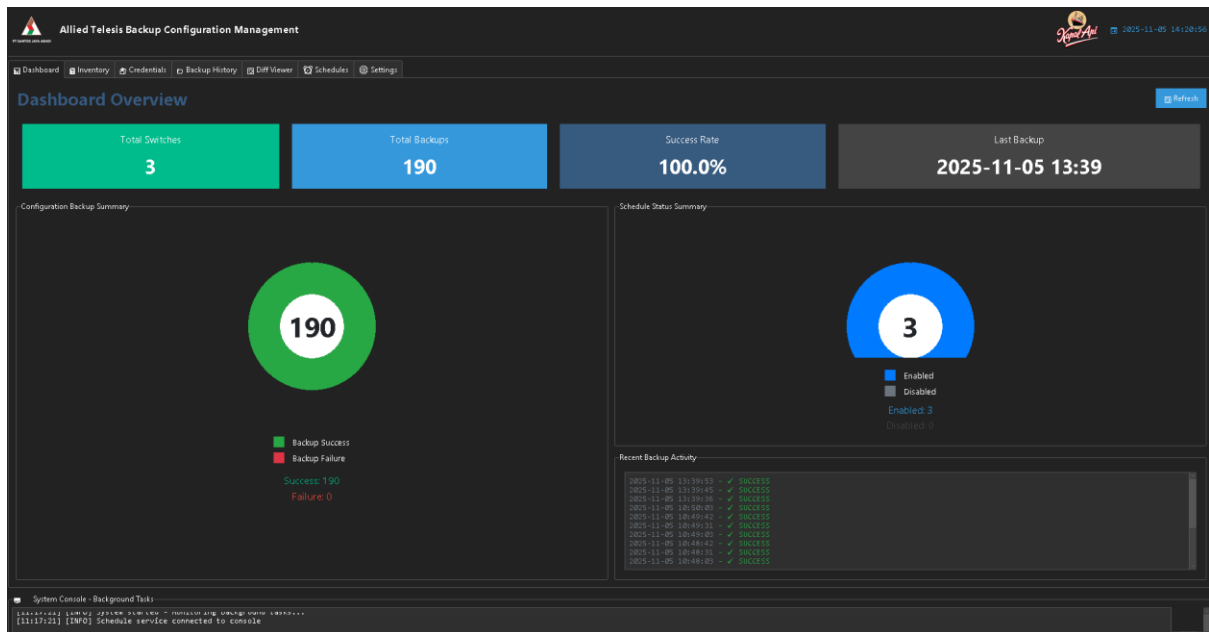
A. Latar Belakang

Infrastruktur jaringan perusahaan mengandalkan stabilitas dan konsistensi konfigurasi perangkat *switch*. Keterbatasan solusi *backup* manual dan kurangnya visibilitas terhadap perubahan konfigurasi menjadi risiko operasional utama. Program ATI Backup Configuration Management dikembangkan untuk mengatasi risiko tersebut dengan menyediakan solusi NCM otomatis, terintegrasi, dan dikembangkan secara internal, dan bisa diaplikasikan di Site SJA Sepanjang, Karawang, Semarang.

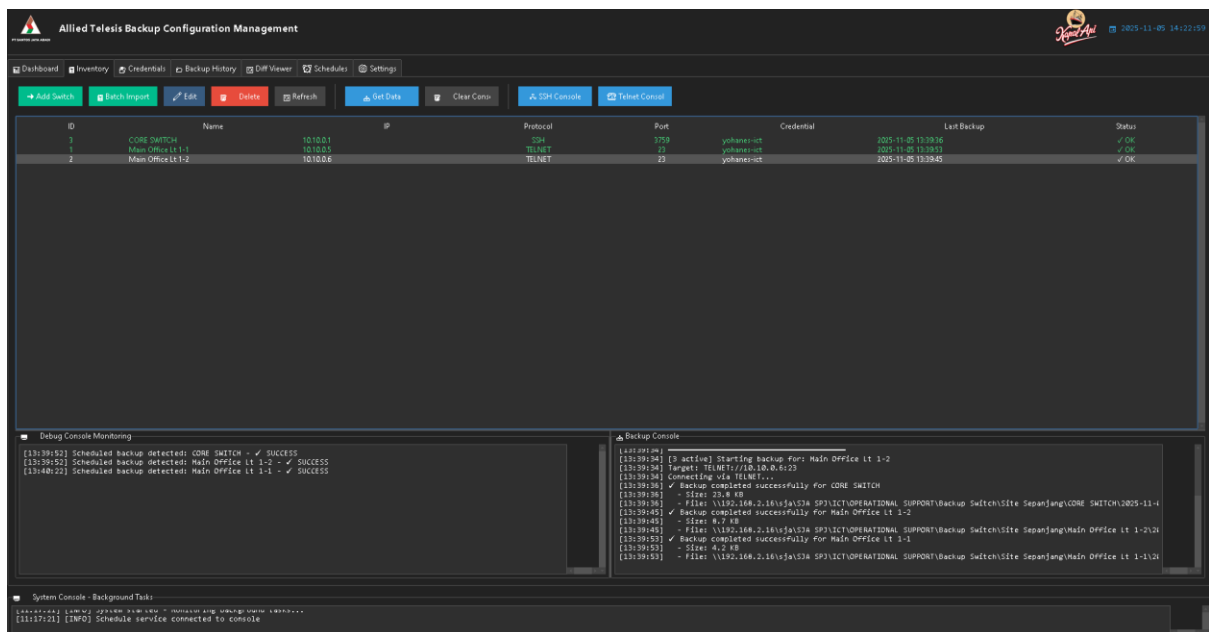
B. Fungsionalitas Utama Program

Program ATI Backup Configuration Management mencakup lima fungsionalitas kritis:

Fungsionalitas	Manfaat Teknis
Backup Otomatis Konfigurasi Switch	Memastikan semua konfigurasi perangkat kritikal (<i>switch</i>) secara rutin diamankan, meminimalisir risiko kehilangan data konfigurasi akibat kegagalan perangkat.
Akses SSH dan Telnet Console	Menggunakan standar protokol industri untuk koneksi yang andal dan aman ke perangkat switch.
Pencatatan Backup History	Menyediakan <i>audit trail</i> lengkap mengenai kapan <i>backup</i> dilakukan, status keberhasilan/kegagalan, dan identitas perangkat, mendukung kepatuhan regulasi.
Schedules Backup (Windows Services/Task Scheduler)	Integrasi yang mulus dengan lingkungan Windows Services dan Task Scheduler memastikan proses <i>backup</i> berjalan otomatis, <i>reliable</i> , dan tidak memerlukan intervensi manual.
Perbandingan Config Before/After	Secara otomatis menyoroti (highlight) setiap perubahan konfigurasi antar-periode <i>backup</i> , memungkinkan administrator mengidentifikasi perubahan yang tidak sah atau tidak terdokumentasi dengan cepat.



Dashboard Aplikasi ATI Backup Configuration Management



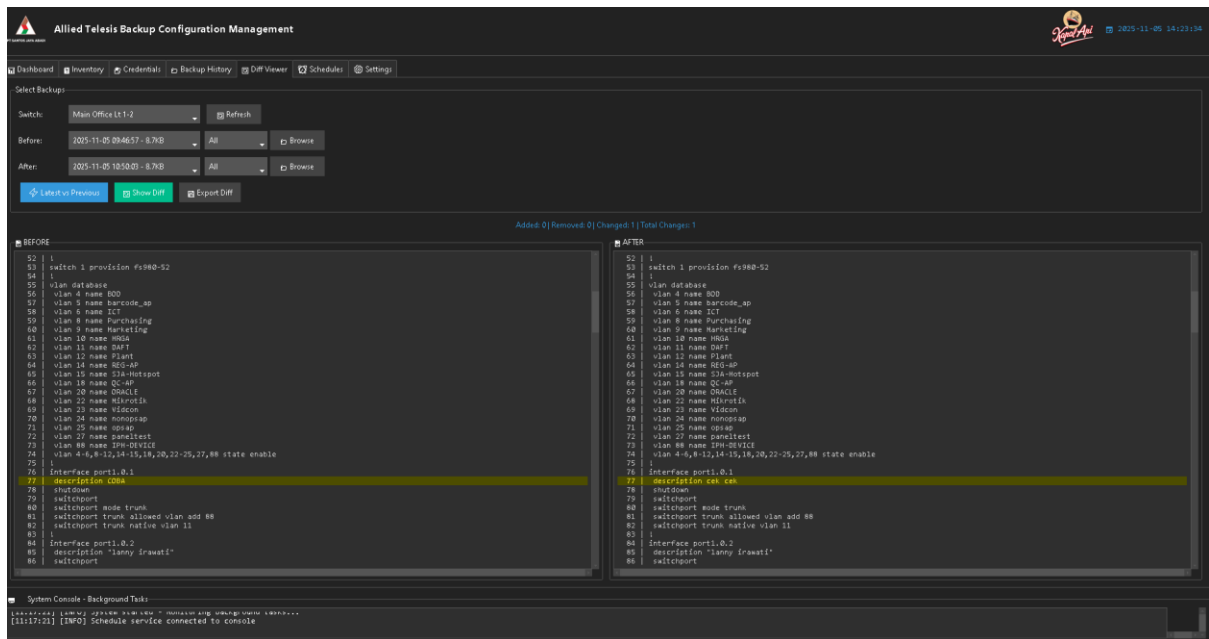
Dashboard Inventory Switch Aplikasi ATI Backup Configuration Management

Allied Telesis Backup Configuration Management						
Dashboard Inventory Credentails Backup History Diff Viewer Schedules Settings						
Switch: Main Office Lt 1-2 Type: All Months: All Months Refresh						
Search:						
View Export Open Folder						
ID	Timestamp	Size (KB)	Hash	Status	Job/Schedule	Message
1	2025-11-05 10:19:45	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Manual Tidak ada perubahan konfigurasi
2	2025-11-05 10:19:50	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
3	2025-11-05 10:19:51	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
4	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
5	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
6	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
7	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
8	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
9	2025-11-05 10:19:54	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
10	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
11	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
12	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
13	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
14	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
15	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
16	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
17	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
18	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
19	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
20	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
21	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
22	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
23	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
24	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
25	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
26	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
27	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
28	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
29	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
30	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
31	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
32	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
33	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
34	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
35	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
36	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
37	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
38	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
39	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
40	2025-11-05 10:19:53	0.69	d52a9d70bcbcc4	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Perubahan konfigurasi terdeteksi
41	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi
42	2025-11-05 10:19:53	0.69	b4766dc22a855a99	✓ Success	Job #2 (1 hour)	Auto Tidak ada perubahan konfigurasi

Backup History Aplikasi ATI Backup Configuration Management

Allied Telesis Backup Configuration Management						
Dashboard Inventory Credentails Backup History Diff Viewer Schedules Settings						
Add Schedule Edit Delete Enable Disable Start Now Refresh						
Statistics: Total Schedules: 3 Active: 3 Successful Backups (last 30 days): 190						
ID	Switch	Interval	Enabled	Last Run	Next Run	
1	Main Office Lt 1-1	Every 1 hour	✓	2025-11-05 10:49:22	2025-11-05 10:49:22	
2	Main Office Lt 1-2	Every 1 hour	✓	2025-11-05 10:49:22	2025-11-05 10:49:22	
3	CORE SWITCH	Every 1 hour	✓	2025-11-05 10:49:22	2025-11-05 10:49:22	

Schedules Backup yang sudah integrase ke Windows Services untuk otomasi



Dashboard Before / After untuk perbandingan konfigurasi.

C. Langkah Implementasi

Program ATI Backup Configuration Management saat ini mencakup Switch yang support protocol CLI (SSH/TELNET) yang tersebar di Site SJA Sepanjang, SJA Karawang dan SJA Semarang. Program ini berjalan pada platform dengan OS Windows dan menggunakan *tool development* Python dengan add-on dari TTKBootstrap, Paramiko untuk protocol SSH dan Telnet, serta SQLAlchemy untuk databasenya.

Analisis Efisiensi Biaya (Cost Efficiency Analysis)

Analisis efisiensi biaya ini berfokus pada perbandingan antara investasi yang dibutuhkan untuk solusi NCM komersial dengan biaya implementasi perangkat keras/lunak dari Program ATI.

A. Asumsi Biaya Solusi Komersial

Untuk mendapatkan fungsionalitas yang setara (Backup Otomatis, History, Scheduling, Config Comparison), kami membandingkan dengan dengan perangkat Vista Manager dengan Softwaranya AMF Plus untuk Network Configuration Manager (NCM). Berikut adalah harga penawaran dari Vendor :

NAMA CUSTOMER : PT. SANTOS JAYA ABADI
LOKASI PROJECT : SIDOARJO (IMPROVEMENT NETWORK)
NO PENAWARAN : 2025-10-023-00
SALES REPRESENTATIVE : YOSEPHUS WIDYAWAN

PENGADAAN BARANG & JASA								
NO	JENIS ITEM	BRAND	DETAILS	GARANSI	QTY	SAT	NILAI JUAL	HARGA JUAL
I	MATERIAL INTI VISTA MANAGER SYSTEMS							
I.1	AT-VST-APL-06-60	Allied Telesis	6-port 10/100/1000T Unified NMS Appliance-Box with Vista base compatible, Requires purchase of Net.Cover for Support and Software Updates.	2 THN	1	Unit	Rp 128,700,000	Rp 128,700,000
I.2	AT-VST-APL-06-NCA5	Allied Telesis	5 year NCA support (Start date is shipment date from ATI - Grace period 90 days)	5 THN	1	Package	Rp 40,552,200	Rp 40,552,200
I.3	AT-SW-APM10-1YR	Allied Telesis	Cumulative subscription license of Base/Add-On AMF Plus Master for 10 nodes, 1-year license for x530/L/DP, x550, x930, x950, GEN2, and SBx8100 series. One license for 1 switch or 1 stack. Requires AW+ 5.5.2-2.1	1 THN	1	Package	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
I.4	MATERIAL INTI VISTA MANAGER SYSTEMS							Rp 199,252,200
II	JASA							
II.1	Jasa Instalasi	GSS	Jasa Instalasi - Setup - Konfigurasi	1 THN	1	Lot	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000
II.2	JASA							Rp 9,000,000
III	TOTAL							Rp 208,252,200
IV	DISKON 20%							Rp 41,650,440
V	HARGA NETT							Rp 166,601,760
VI	PPN 11%							Rp 18,326,194
VII	TOTAL NILAI							Rp 184,927,954

ITEM	DESKRIPSI	RENEWAL	BIAYA
AT-VST-APL-06	PERANGKAT FISIK (APPLIANCE)	ONE TIME BUY	RP. 128.700.000
AT-SW-APM10	LICENSE AMF PLUS (10 SWITCH)	1 YEAR	RP. 30.000.000
AT-VST-APL-NCA	LICENSE SUPPORT NCA ALLIED TELESIS	5 YEAR	RP. 40.552.200
JASA INSTALASI	INSTALASI PERANGKAT OLEH VENDOR	-	RP. 9.000.000
TOTAL BIAYA INVESTASI + DISCOUNT 20%			RP. 166.607.750

Bila perangkat Vista Appliance, AMF Plus dan NCA Support diaplikasikan ke 3 Site SJA Sepanjang, SJA Karawang, SJA Semarang maka nilai biaya dikalikan 3 sesuai site yang akan diaplikasikan, sehingga perhitungannya biayanya menjadi :

BIAYA INVESTASI x 3 Site SJA	RP. 499.823.250
-------------------------------------	------------------------

B. Biaya Implementasi Program ATI Backup Configuration Management

Program ATI Backup Configuration Management dikembangkan sepenuhnya menggunakan *resource* internal dan *tool* yang sudah tersedia (seperti sistem operasi server, penjadwal *task* OS, dan bahasa pemrograman *scripting* menggunakan Python).

ITEM	DESKRIPSI	RENEWAL	BIAYA
ATI Backup Configuration Management	Aplikasi development internal	Tidak ada License	Rp. 0
License Database / Python	Base Pengembangan Coding Aplikasi	Free License	Rp. 0
Biaya Implementasi Perangkat	Menggunakan Resource Server yang ada	Free	Rp. 0
TOTAL BIAYA INVESTASI			Rp. 0

C. Perhitungan Cost Avoidance

Cost Avoidance dihitung sebagai selisih antara biaya Solusi Komersial dan biaya implementasi software Program ATI Backup Configuration Management.

$$\text{Cost Avoidance} = \text{Biaya Solusi Komersial} - \text{Biaya Implementasi ATI Backup Configuration Management}$$

Cost Avoidance Implementasi ATI Backup Configuration Management :

***Cost Avoidance* = RP. 499.823.250 – Rp. 0**

***Cost Avoidance* = RP. 499.823.250**

Kesimpulan: Implementasi Program ATI Backup Configuration Management berhasil mencapai *Cost Avoidance* sebesar **RP. 499.823.250** pada tahun pertama, mewakili **100% penghematan** dari anggaran lisensi dan perangkat NCM.

D. Manfaat Lain

Selain penghematan biaya yang terukur, program ATI memberikan manfaat penting:

1. **Kustomisasi Penuh** : Program dapat dengan mudah disesuaikan untuk mendukung perangkat atau protokol spesifik yang mungkin tidak didukung oleh solusi komersial standar.
2. **Kontrol Data** : Data konfigurasi tetap berada sepenuhnya dalam lingkungan internal, meningkatkan keamanan dan kepatuhan data.
3. **Kecepatan *Deployment* dan Adaptasi** : Perubahan fungsionalitas atau *bug fixes* dapat dilakukan lebih cepat tanpa bergantung pada *vendor*.
4. **Peningkatan Keandalan Jaringan** : Kemampuan perbandingan *config* secara otomatis mengurangi risiko *downtime* yang disebabkan oleh kesalahan konfigurasi, sehingga meningkatkan *uptime* dan keandalan layanan.